
دراسة تعقيد دالة Login()

Cyclomatic Complexity

الاسم: حيدرة الجمال

مادة هندسة البرمجيات (2)

جامعة حمص

أولاً: تحديد نقاط القرار

بتفكيك الشروط المركبة إلى شروط مستقلة نحصل على 4 نقاط قرار:

#	نقطة القرار	النوع
(1)	IsNullOrWhiteSpace(username)	جزء من
(2)	IsNullOrEmpty(password)	جزء من
(3)	username == Name	جزء من &&
(4)	password == Password	جزء من &&

ثانياً: حساب التعقيد

$$CC = D + 1 = 4 + 1 = 5$$

$$CC = 5$$

ثالثاً: تصنيف الدالة

CC	المستوى	الوصف
1	بسيط جداً	لا يحتاج أي تفكير
2 – 5	سهل الاختبار والفهم	مقبول ومرن
6 – 10	متوسط	يحتاج لإجراءات وقائية
11 – 20	معقد	يحتاج إعادة تصميم
20+	عالي التعقيد جداً	صعب الاختبار والصيانة

دالة Login () بتعقيد 5 تقع في فئة الدوال السهلة المرنة التي يمكن اختبارها وفهمها بسهولة.

رابعاً: سيناريوهات التحقق (6 سيناريوهات)

بما أن $CC = 5$ فالحد الأدنى 5 سيناريوهات، وأضافنا سيناريو حدي إضافي لتغطية كاملة للفروع:

تغطية الفروع: 8 من 8 = 100%